

審査区分	①申請資格	DC 2	受付番号	2 0 2 6 1 5 7 9 3
	②書面審査区分	物理化学、機能物性化学およびその関連分野		
	③小区分名	基礎物理化学関連		
	④小区分コード	3 2 0 1 0	⑤専門分野	理論化学
⑥研究課題名		化学反応における対称性とその破れに関する理論的研究		

1. 申請者情報等

京都大学
(申請機関コード：14301)

⑦氏 名	(フリガナ) スギムラ ジュンキ 登録名 杉村 潤輝
⑧学 歴 (学部・修士)	1. 2023年 3月 京都大学 工学部 工業化学科卒 2. 2023年 4月 京都大学大学院修士課程入学 (工学研究科 分子工学専攻) 3. 2025年 3月 京都大学大学院修士課程修了 (工学研究科 分子工学専攻)
⑨博士の状況	1.入学年月：(西暦)2025年4月 入・進学 2.編・転・再入学時の在学期間換算：0年 3.大学院名：京都大学(14301) 4.研究科名：工学研究科 5.専攻名：分子工学専攻 6.課程種別：博士課程(3年制) 7.休学期間合計：0年 8.(西暦)2026年4月1日時点における博士在学期間累計(休学期間を除く)：1年
⑩研究・職歴等	
⑧学歴、⑨博士の状況、⑩研究・職歴等別紙：無	

⑪博士に係る 学歴の特記 事項	該当しない				
	(博士の特記事項)				
⑫現在の 研究指導者	(フリガナ) 氏 名	サトウ トオル 佐藤 徹		職 名	教授
		研 究 者 番 号	7 0 3 0 3 8 6 5		
	所属機関	京都大学(14301)			
	部 局	福井謙一記念研究センター			
	連 絡 先	tsato@scl.kyoto-u.ac.jp			
⑬採用後の 受入研究者	(フリガナ) 氏 名	サトウ トオル 佐藤 徹		職 名	教授
		研 究 者 番 号	7 0 3 0 3 8 6 5		
	所属機関	京都大学(14301)			
	部 局	福井謙一記念研究センター			
⑭採用後の 申請者所属 研究科正式名	工学研究科				

【2】研究計画 適宜概念図を用いるなどして、わかりやすく記入してください。様式の変更・追加は不可です。**(1) 研究の概要及び研究の位置づけ** 本項目は1頁に収めてください。

- ・まず、研究課題名及び研究の概要を500字程度で記入してください。
- ・続けて、特別研究員として取り組む研究の位置づけについて、当該分野の状況や課題等の背景、並びに本研究計画の着想に至った経緯も含めて記入してください。

◇研究課題名：化学反応における対称性とその破れに関する理論的研究

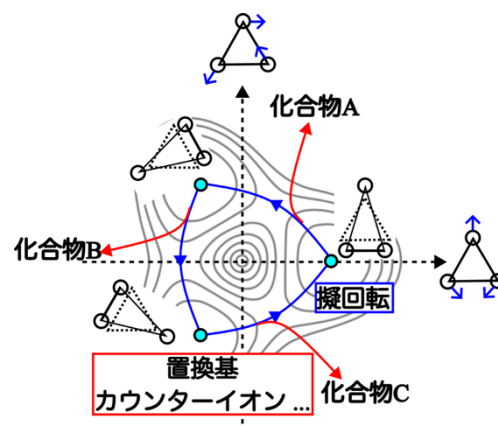
本研究は、高対称性分子における**対称性の破れと化学反応性の関係を理論的に明らかにすること**を目的とする。対称性低下を議論する際、従来の電子論的解析だけでは不十分で、分子振動をも考慮に入れなければならないが、それらの相互作用（振電相互作用）に注目し、申請者の研究室で開発された振電相互作用密度理論を用いて、対称性の破れの起源を電子状態と分子振動の観点から定量的に評価する。キューバンからクネアンへの異性化、ポリオキソメタレート触媒によるCO₂固定化、C₆₀の電子状態選択性、金属クラスターにおけるスピン-軌道相互作用など、複数の高対称系において、置換基導入やプロトン付加、電荷移動、分子吸着といった外的摂動による対称性低下が、反応経路や活性に及ぼす影響を解析する。これにより、従来個別に扱われてきた反応性を「**対称性の観点**」から**統一的に理解する枠組みを構築**し、反応制御や触媒設計への応用を目指す。フロンティア軌道理論などでは困難であった反応メカニズムの記述に対し、新たな理論的視座を提供する、学術的・応用的に意義の大きい研究である。

◇当該分野の状況や課題等の背景

無機化合物や有機化合物には、金属クラスターやキューバンといった高い対称性を有する物質が数多く存在し、それらが示す化学反応性に興味を持たれている。例えば、CO₂固定化の有用な触媒とされる高対称なポリオキソメタレート（POM）では、表面上にプロトンが付加し、触媒活性に影響することが示唆されている[J. Phys. Chem. C **122**, 29398 (2018)]。また、立方体型分子のキューバンは銀塩触媒存在下でクネアンに異性化するが、導入置換基の種類や数によって、異性化の仕方が変化することが報告されている[Eur. J. Org. Chem. **2022**, e202200567 (2022)]。これらは一見異なる反応であるが、どれもプロトン付加や置換基導入などの外的効果による対称性低下が反応に関与すると考えられる。「**化学反応における対称性とその破れの役割**」の**統一的な解明**により、高対称骨格を含む化合物群の自在な反応制御への道が拓けるものと考えられるが、フロンティア軌道理論など、**従来型の電子論的理解では不十分で、電子と構造（振動）の自由度を同時に考慮する必要があるため、その解析は困難であった。**

◇本研究計画の着想に至った経緯

銅などの遷移金属錯体で見られるヤーン・テラー(JT)効果[The Jahn-Teller Effect (Cambridge University Press, 2006)]は、電子状態の縮退が原因であるため、高対称であれば有機化合物などでも発現する。JT効果により、低対称な構造に変形すると、安定な低対称構造が複数存在する場合、それらの構造間で行き来が起こる（擬回転）。これまで H+HD → H₂+D などの小分子系で、擬回転と反応の関連性が議論されてきた[Science **368**, 767 (2020)]。JT効果による対称性低下は振電相互作用によって引き起こされ、振電相互作用密度（VCD）によって、波動関数や振動ベクトルの形状に基づいて、その大小の原因を特定することが可能である[Vibronic Coupling Density (Springer, 2021)]。申請者は高対称化合物の反応について、置換基などの**外部効果がポテンシャル面を歪ませ、擬回転を凍結し、その凍結のされ方が反応経路を決定づける**という着想を得た。さらに VCD理論を用いることで、波動関数に内在する対称性低下の原因までを特定できると考えた。



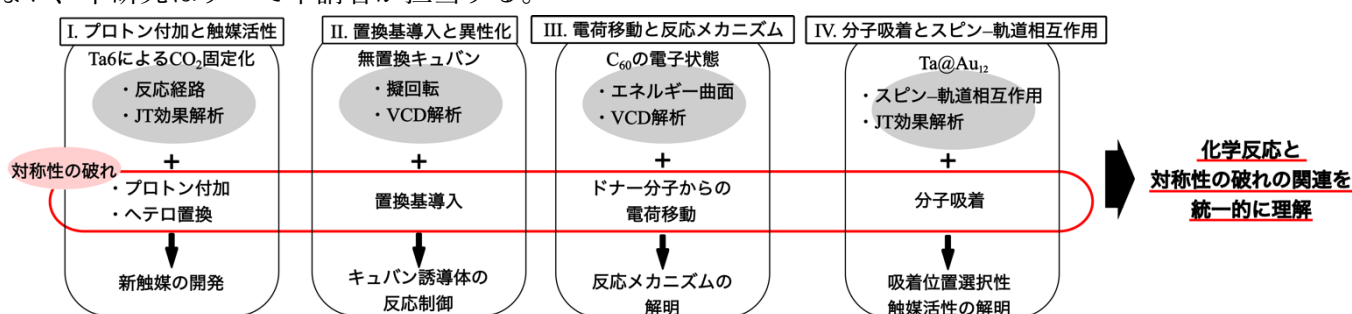
(2) 研究目的・内容等 本項目は2頁に収めてください。

- ① 特別研究員として取り組む研究計画における研究目的、研究方法、研究内容について記入してください。
- ② どのような計画で、何を、どこまで明らかにしようとするのか、特別研究員奨励費の応募区分（下記（※）参照）に応じて、年次計画を示し、具体的に記入してください。研究計画が想定通り進まなかった場合の対応方法があれば、あわせて記入してください。
- ③ 研究の特色・独創的な点（先行研究等との比較、本研究の完成時に予想されるインパクト、将来の見通し等）にも触れて記入してください。
- ④ 研究計画が所属研究室としての研究活動の一部と位置づけられる場合は申請者が担当する部分を明らかにしてください。
- ⑤ 研究計画の期間中に受入研究機関と異なる研究機関（外国の研究機関等を含む。）において研究に従事することも計画している場合は、具体的に記入してください。

（※）特別研究員奨励費の研究期間が3年の場合の応募総額は（A区分）が240万円以下、（B区分）が240万円超450万円以下（DC1のみ）。2年の場合は（A区分）が160万円以下、（B区分）が160万円超300万円以下。1年の場合は（A区分）が80万円以下、（B区分）が80万円超150万円以下。（B区分については研究計画に必要な場合のみ記入）

◇研究目的

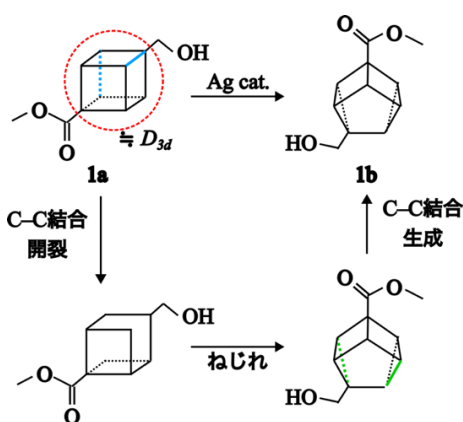
本研究の目的は、**化学反応と対称性の破れとの関連性を理論的に解明すること**である。プロトン付加や置換基導入、分子吸着、スピン-軌道相互作用による対称性の破れによる各種反応への影響を解析する。なお、本研究はすべて申請者が担当する。



◇研究方法・研究内容

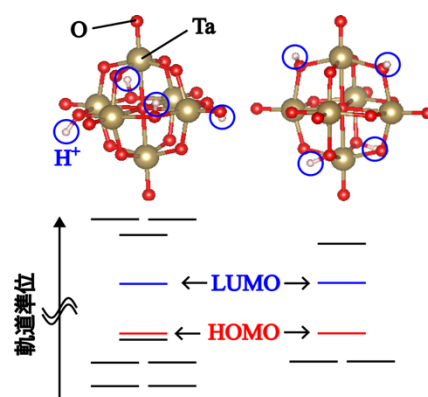
I. 置換基導入による対称性の破れと異性化反応（1年目）

本研究では、**置換基導入と反応メカニズムの関連を対称性低下の観点から理解すること**を目的とし、キュバンからクネアンへの異性化に注目する[J. Am. Soc. **145**, 16365 (2023)]。これまで、無置換キュバンの異性化反応の初期段階で、擬回転に重要な振動モードを特定した（【4】成果2、3、5）。これに基づき、VCD解析によって擬回転や異性化反応の進行に重要な振電相互作用の起源を特定する。さらに、置換基導入を摂動として捉えることで、置換基の種類と異性体生成比との関連を明らかにする。



II. プロトン付加による対称性の破れと触媒活性（1年目）

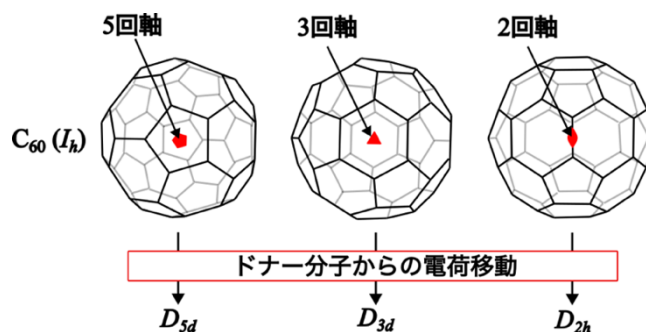
本研究では、**外的摂動による触媒活性への影響を明らかにすること**を目的とする。その一例として、Taを含むPOM ((C₁₆H₃₆N⁺)₄(H⁺)₄[Ta₆O₁₉]⁸⁻ ≡ Ta6)を触媒とした、スチレンオキシドへのCO₂挿入反応に注目する[J. Phys. Chem. C **122**, 29398 (2018)]。これまで、プロトンの配位位置によって、フロンティア軌道の縮退の仕方が変化することがわかっていて、そのうち一部の構造における反応経路とそれに関与する軌道対を特定した（【4】成果1、4）。他の位置でプロトン配位した構造での固定化反応の経路を探索したのち、JT効果、あるいは擬回転との関連を明らかにする。〈B区分〉さらに、ヘテロ置換によって対称性低下したときの影響も調べ、より効率の高いCO₂固定化触媒の設計を行う。



III. 電荷移動による対称性の破れと反応メカニズム（1年目～2年目）

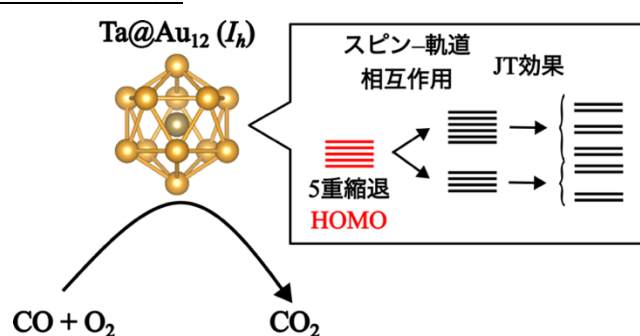
JT効果によってどの対称性に低下するかは、選択される電子状態で決まる。例えば三重縮退した

LUMO を有する C_{60} は[*The Jahn–Teller Effect in C_{60} and Other Icosahedral Complexes* (Princeton University Press, 1997)]、アニオン化すると I_h から D_{5d} や D_{3d} 、 D_{2h} に対称性低下する。本研究では、**選択される電子状態と外部効果との関連性を明らかにすること**を目的とする。各低対称構造においてポテンシャルエネルギー面を計算し、VCD 解析によってドナー分子の反応サイトを予測する。その後、シクロパラフェニレンやクラウンエーテルをドナー分子として配位させた構造で[*Angew. Chem. Int. Ed.* **50**, 8342 (2011)]、どのような電子状態となるかを確かめる。



IV. 分子吸着による対称性の破れとスピン–軌道相互作用 (2 年目)

重金属ではスピン–軌道相互作用が無視できず、有機化合物とは異なった JT 効果を発現する。本研究では、**スピン–軌道相互作用による JT 効果と反応性への影響を明らかにすること**を目的とする。 I_h 対称の金属原子内包金クラスター[$W@Au_{12}$]では、スピン–軌道相互作用の存在下、どのような JT 効果が発現するかが理論的に解明されている[*J. Chem. Theory Comput.* **10**, 613 (2014)]。5 族金属である Ta が内包された $Ta@Au_{12}$ も、 I_h 対称の構造の存在が確認されているが、[$W@Au_{12}$]の場合とは電子状態が異なるため、本質的に異なる JT 効果が発現することになる。そこで本研究では、 $Ta@Au_{12}$ において、スピン–軌道相互作用の存在下どのような JT 効果が発現するかを確かめ、分子の吸着位置選択性と CO 酸化反応[*Phys. Chem. Chem. Phys.* **21**, 10587 (2019)]にどのような影響を及ぼすかを調べる。



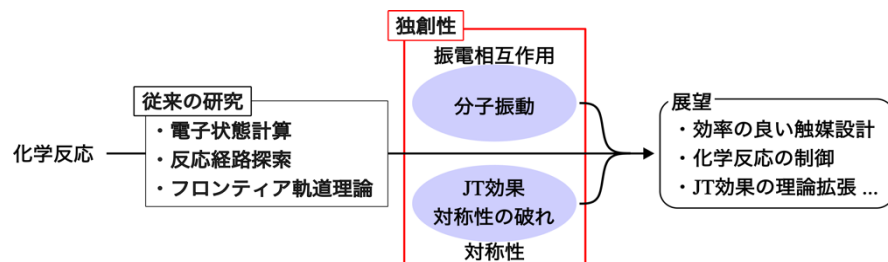
〈B 区分〉 酸化マグネシウム担持金ナノ粒子における触媒活性 (2 年目)

以上の研究で得られた知見により、**担持触媒における電荷移動による対称性低下と触媒活性の起源を突き止める**。アルコール酸化に有用な酸化マグネシウム担持金ナノ粒子[*J. Catal.* **292**, 148 (2012)]をターゲットとし、活性の向上に寄与する担体を提案する。この系では、基質の吸着、担体からの電荷移動、そして金ナノ粒子におけるスピン–軌道相互作用が対称性低下を引き起こし、触媒活性に影響し得る。大規模系であり、計算資源が多く必要であると考えられるため、B 区分での研究とした。

◇研究の特色・独創的な点

これまでの化学反応や触媒活性に関する研究では、対称性の破れに起因する高対称化合物のポテンシャル面の変化により、反応経路が決定されているという側面から解析を行っている例はない。

そのため、**電子状態とともに振動の自由度を考慮して、化学反応を高対称性とその破れの観点から解析することに本研究の特色がある**。この研究によって、これまで単一分子や錯体に対する現象と考えられていた JT 効果を、化学反応へ応用することにより、化学反応と対称性の破れを関連づけ、包括的に理解することができる。この知見は、**より効率の良い触媒の設計や化学反応の制御などに応用が可能**であることに加え、本研究で着目する分子や反応にとどまらず、芳香族置換反応の置換基効果を説明したり、ポルフィリン誘導体の吸収帯の違いを[*J. Am. Chem. Soc.* **114**, 9990 (1992)]、ポルフィリン骨格の対称性から議論できたりするなど、**反応性や物性の研究にも役立ち、統一的に理解ができる**と期待される。



【3】人権の保護及び法令等の遵守への対応 本項目は1頁に収めてください。様式の変更・追加は不可です。

- ・本欄には、「【2】研究計画」を遂行するにあたって、相手方の同意・協力を必要とする研究、個人情報の取り扱いの配慮を必要とする研究、生命倫理・安全対策に対する取組を必要とする研究や安全保障貿易管理を必要とする研究など指針・法令等（国際共同研究を行う国・地域の指針・法令等を含む）に基づく手続が必要な研究が含まれている場合、講じる対策と措置を記入してください。
- ・例えば、個人情報を伴うアンケート調査・インタビュー調査・行動調査（個人履歴・映像を含む）、国内外の文化遺産の調査等、提供を受けた試料の使用、侵襲性を伴う研究、インフォームド・コンセントが必要な研究、ヒト遺伝子解析研究、遺伝子組換え実験、動物実験、機微技術に関わる研究など、研究機関内外の情報委員会や倫理委員会等における承認手続が必要となる調査・研究・実験などが対象となりますので手続の状況も具体的に記入してください。
- ・なお、該当しない場合には、その旨記入してください。

本研究では、個人情報の取り扱いの配慮や、生命倫理・安全対策に対する取り組みを必要としない研究であるため、該当しない。

【4】研究遂行力の自己分析 本項目は2頁に収めてください。様式の変更・追加は不可です。

・日本学術振興会特別研究員制度は、我が国の学術研究の将来を担う創造性に富んだ研究者の養成・確保に資することを目的としています。この目的に鑑み、これまで携わった研究活動における経験などを踏まえ、研究遂行力について分析してください。

◇成果物一覧**・国内学会における発表（全5件のうち一部を記載、全て査読なし）**

1. **杉村 潤輝**, 春田 直毅, 佐藤 徹. ポリオキソメタレート触媒による二酸化炭素固定化に関する理論的研究, 日本コンピュータ化学会 2024 年春季年会, 東京工業大学大岡山キャンパス, 2024 年 6 月, ポスター発表.
2. **杉村 潤輝**, 春田 直毅, 竹邊 日和, 松原 誠二郎, 佐藤 徹. キュバン異性化反応における Jahn-Teller 効果, 第 18 回分子科学討論会, 京都大学吉田キャンパス, 2024 年 9 月, 口頭発表.
3. **杉村 潤輝**, 春田 直毅, 竹邊 日和, 松原 誠二郎, 佐藤 徹. キュバン異性化反応における Jahn-Teller 効果, 日本化学会第 105 春季年会 (2025), 関西大学千里山キャンパス, 2025 年 3 月, 口頭発表.

・国際学会における発表（査読なし）

4. **Junki Sugimura**, Naoki Haruta, Tohru Sato. Theoretical Study on CO₂ Fixation Catalyzed by Polyoxometalate, The 8th Japan-Czech-Slovakia International Symposium on Theoretical Chemistry, Hokkaido Univ. Sapporo Campus, June 2024, poster presentation.
5. **Junki Sugimura**, Naoki Haruta, Hiyori Takebe, Seijiro Matsubara, Tohru Sato. Jahn-Teller Effect in Isomerization of Cubane, MQM2025, Kyoto Terrsa, May 2025, poster presentation.

・受賞

6. **杉村 潤輝**, 第 31 回兵庫県高校生英語スピーチコンテスト丹有地区大会 最優秀賞, 2016 年 10 月.
7. **杉村 潤輝**, 京都大学工学部工業化学科 2021 年度物理化学実験 プレゼン優秀発表者, 2022 年 1 月.
8. **杉村 潤輝**, 第 22 回理工系学生科学技術論文コンクール「科学技術と日本の将来」優秀賞, 2022 年 3 月.

・受給奨学金、フェローシップ（全4件のうち一部を記載）

9. 公益財団法人似鳥国際奨学財団, 2022 年 10 月～2023 年 3 月.
10. 京都大学大学院教育支援機構 SPRING プログラム, 2025 年 4 月～.

・その他

11. 京都大学工学部工業化学科先端化学コース 令和 5 年度先端化学実験第 2 (物理化学) TA.
12. 京都大学工学部理工化学科先端化学コース 令和 6 年度先端化学実験第 2 (物理化学) TA.
13. 京都大学工学部理工化学科先端化学コース 令和 7 年度先端化学実験第 2 (物理化学) TA.

◇研究に関する自身の強み**・研究における主体性**

研究において必要となる基礎知識を身につけるため、研究室配属前から J. J. Sakurai 著 Modern Quantum Mechanics や、量子化学の代表的な専門書である A. Szabo, N. S. Ostlund 著 Modern Quantum Chemistry を読み込んだ。研究室配属後は、積極的に指導教員や研究員、学生とのディスカッションを行い、前向きな研究活動を心がけている。その結果、まとまった成果を国内学会、国際学会問わず積極的に発表し、多くの研究者とも議論を重ねてきた（成果 1～5）。

・発想力、問題解決力

申請者はこれまで受講してきた講義や研究成果発表、指導教員とのディスカッションを通じて、高い対称性を持つ化合物の関わる反応や物理化学的現象が、「対称性とその破れ」という観点から統一的に理解できるのではないかとという着想に至った。さらにその理解を、低い対称性の化合物における反応や物性にも適用しようと考えている。また、学部生の頃、感染症拡大防止のために講義はほとんどオンラインで行

われていたが、それにより、学生の積極的な講義への参加が行われていないと強く感じていた。活発な講義の発端かが「学生による教員への質問」であると考え、同じ学科の学生や教員へ大規模なアンケート調査を行い、そのテーマについて小論文を執筆した。この小論文は、**理工系学生科学技術論文コンクールにて優秀賞を受賞**し(成果 7)、日刊工業新聞にも掲載され、申請者を含む学生の講義参加に大きく影響を与えた。このような実績から、申請者の発想力、問題解決能力は高いと言える。

・知識の幅・深さ、技量

申請者はシェルスクリプトや Python、Fortran といった**プログラミング言語**を習得している。また、**研究室の計算機のセットアップや管理**、指導教員の立ち上げたベンチャー企業で開発されたプログラムのチュートリアル業務、学生実験の理論計算に関する講義で TA(成果 11~13)を務めた経験があり、量子化学やプログラミング、コンピュータシステムに関する**専門知識を有し、実地経験も豊富**である。さらに、ENEOS との共同研究により、**Matlantis を用いた研究**も行っており、機械学習ポテンシャルを元にした大規模系の MD 計算等にも精通している。

・コミュニケーション力

高校生の頃に生徒会長を務め、生徒や教員と密接なコミュニケーションをとりながら学校行事を運営してきた経験がある。そのようなコミュニケーション能力を土台として、積極的な学生ゼミの実施やセンター内で行われるシンポジウムや学会の運営に関わってきた。

・プレゼンテーション力

高校生のとき、グループで行った課題研究の成果を地域の人々へ発表したり、生徒会長として行事運営に関わる発表を行ったりするなど、プレゼンテーションを行う機会が多くあった。また、自分の将来について英語でスピーチし、地区大会で最優秀賞を受賞、県大会に出場した経験がある(成果 5)。大学生となっても、学生実験にて一酸化炭素の赤外吸収スペクトルの測定結果について発表を行い、優秀発表者選ばれた(成果 6)。このように、申請者は優れたプレゼンテーション能力を持つ。

◇今後研究者として更なる発展のため必要と考えている要素、意欲的に取り組みたいと考えている事項

・考え抜く能力

研究能力において、指導教員や先輩方と申請者とを大きく隔てているのは、自身で物事を考え抜いてきたかどうかであると感じている。わからないことがあれば、すぐに文献をあたって調べたり、人に聞いたりするという姿勢は、自身の研究の独創性をなくし、研究能力の向上にもつながらない。今後は、まず自分の知識と論理を総動員して熟考し、仮説を立ててから他者の意見や先行研究を参照するというプロセスを大切に、独立した研究者としての基盤を築きたいと考えている。

・異分野の研究者に自分の研究内容を伝える能力

学会発表や共同研究者への成果報告の際、自分とは異なった分野で研究を行っている人たちに、研究内容を分かりやすく簡潔に伝える能力が不足していると感じた。今後も理論化学に限らず広い分野の学会に積極的に参加すること、また、京都大学で定期的に行われている体験型科学講座「ELCAS」で研究紹介をすることなどを通して、この力を磨いていきたいと考えている。

・英語による発信能力

申請者は TOEIC Listening & Reading で 925 点を取得しており、学術論文を読んだり、英語の発表を聴講することに関しては不便が少ない。しかし、スムーズかつ正確な対話ができないことを国際学会に参加した際に痛感した。日頃から英語で研究ノートを書く、学内で開かれている英会話クラブ等に参加するなどして、英語による発信力と対話力を身につけることができれば、申請者の持つ高い水準のプレゼンテーション能力が国際的な舞台でも発揮されると期待している。

研究経費とその必要性

特別研究員奨励費（特別研究員）
（金額単位：千円）

B区分

研 究 経 費 〔千円未満の 端数は切り 捨てる〕	年度	研究経費 (千円)	使用内訳 (千円)				
			設備備品費	消耗品費	旅費	人件費・謝金	その他
	2026年度	1,100	500	50	150	0	400
	2027年度	1,100	500	50	150	0	400
総計	2,200	1,000	100	300	0	800	

[illegible]

設備備品費、消耗品費の必要性

電子状態計算のためのワークステーション購入費を設備備品費に計上する(500千円/年度)。また、購入したワークステーションを用いて計算を行うため、パソコン周辺機器購入費を消耗品費に計上する(50千円/年度)。

申請者登録名：杉村 潤輝

(金額単位：千円)

[illegible]

旅費、人件費・謝金、その他の必要性

国内学会および国際学会に出席し、成果発表、情報収集、研究交流を行う予定であり、それらの旅費を国内旅費および外国旅費に（150千円/年度）、参加費をその他に計上する（50千円/年度）。国内学会としては、一般科学分野の「日本化学会」、理論計算分野の「理論化学討論会」および「コンピュータ化学会」、物質科学分野の「分子科学討論会」、触媒化学分野の「触媒討論会」などを想定している。また、国際学会については、理論計算分野の「International Congress of Quantum Chemistry」および「International Symposium on the Jahn-Teller Effect」、物質科学分野の「International Symposium on Small Particles and Inorganic Clusters」、触媒化学分野の「International Congress on Catalysis」などを想定している。また、国際学術雑誌への論文投稿を行うことを想定しており、それらの論文校閲料および投稿料をその他に計上する（50千円/年度）。さらに、ワークステーションでは対応できない大規模並列計算を行うため、大型計算機の使用料をその他に計上する（300千円/年度）。

研究費の応募・受入等の状況

特別研究員奨励費（特別研究員）

(1) 応募中の研究費

研究者氏名	杉村 潤輝			
資金制度・研究費名（研究期間・配分機関等名）	研究課題名（研究代表者氏名）	役割	2026年度の研究経費（期間全体の額）	研究内容の相違点及び他の研究費に加えて本応募研究課題に応募する理由等（左記の研究課題に応募するに当たっての所属組織・役職）（科研費の研究代表者の場合は、研究期間全体の受入額）
【本応募研究課題】特別研究員奨励費 (2026～2027)	化学反応における対称性とその破れに関する理論的研究	代表	1,100 (2,200) (千円)	
			(千円)	
			(千円)	
			(千円)	
			(千円)	

特別研究員奨励費（特別研究員）

– 13 –